

# ZEUS EVM

Relatório Executivo de Estado — 2026-05-27

Bot de arbitragem on-chain MEV em Base (com expansão multi-chain pronta). Este documento descreve o que o ZEUS faz, onde atua, como se comporta, e tudo o que está pronto pra ativar quando entrarmos em produção real.

|                      |                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Status geral         | Pronto pra Phase 7 (mainnet com capital pequeno) após 3 semanas de setup |
| Testes automatizados | 194/194 verde · 53/53 contratos verde                                    |
| Workspaces validados | 9/9 typecheck verde                                                      |
| Última atualização   | Hoje (sessão 2026-05-27)                                                 |
| Pendência crítica    | Decidir capital inicial + qual edge perseguir                            |

# 1. O que é o ZEUS EVM

ZEUS EVM é um robô de software que opera 24/7 em redes blockchain do tipo EVM (Ethereum, Base, Arbitrum, Optimism, etc). Sua função é capturar oportunidades de lucro que aparecem por milissegundos quando outros usuários do mercado tomam decisões erradas, têm posições em risco, ou movimentam volume grande causando dislocação de preço.

■ **Em linguagem simples:** Imagine que existe uma feira gigante onde milhares de pessoas negociam o tempo todo. Algumas vezes alguém vende uma manga por R\$ 1 quando o preço justo é R\$ 2 — quem comprar primeiro e revender ganha R\$ 1. O ZEUS é o vendedor que está sempre olhando todas as barracas ao mesmo tempo e age no instante em que vê uma manga barata.

## Três motores de lucro descorrelacionados

| Motor                        | O que faz                                                                                                                               | Quando ganha mais              |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Motor 1: Liquidations        | Liquida posições de empréstimo que ficaram com pouca garantia. Recebe um bônus do protocolo (5-15% do valor) por executar essa limpeza. | Em crashes / quedas de mercado |
| Motor 2: Cross-DEX Arbitrage | Compra um token barato numa exchange e vende caro em outra no mesmo instante.                                                           | Em mercados com volume alto    |
| Motor 3: Backrun             | Quando uma 'baleia' faz um swap grande que move o preço, o ZEUS opera logo depois pra restaurar o equilíbrio e lucrar com a dislocação. | Em mercados voláteis           |

■ **Em linguagem simples:** Os três motores são descorrelacionados — em qualquer cenário (crash, volume normal ou alta volatilidade) pelo menos um deles tende a estar ativo. É como ter três sócios que ganham em momentos diferentes: enquanto um descansa, o outro está trabalhando.

## 2. Mercados que o ZEUS ataca

### 2.1 Blockchains (chains)

| Chain                | Status atual            | Observação                                    |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Base mainnet         | Pronta pra ativar       | Chain inicial — sequencer Coinbase            |
| Base Sepolia (teste) | Contratos v8 deployados | Testes funcionando                            |
| Arbitrum Sepolia     | Contratos v6 deployados | Pronta pra promover mainnet                   |
| Optimism Sepolia     | Contratos v6 deployados | Pronta pra promover mainnet                   |
| Polygon              | Multi-chain ready       | Falta apenas 1 arquivo de config              |
| Avalanche            | Multi-chain ready       | Falta config + adapter Trader Joe (DEX local) |

■ **Em linguagem simples:** Pense em cada blockchain como uma cidade diferente. O ZEUS já tem o veículo registrado em 3 cidades (Base, Arbitrum, Optimism) e a planta pronta pra registrar em mais 2 (Polygon, Avalanche). Quando o motor já roda no código, basta dar o endereço da nova cidade que ele opera lá também — sem reescrever nada.

### 2.2 Protocolos de empréstimo (lending)

| Protocolo       | Cobertura                              | O que é                                        |
|-----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Aave V3         | Completa (todas chains)                | Maior protocolo de empréstimo on-chain         |
| Compound III    | Completa (Base/Arb/Polygon)            | Segundo maior, mecânica diferente              |
| Morpho Blue     | Contrato pronto, integração TS parcial | Mercados isolados, menos competição            |
| Seamless (Base) | Planejado                              | Fork do Aave em Base, menos liquidators ativos |
| Moonwell (Base) | Planejado                              | Protocolo nicho — menos competição             |

■ **Em linguagem simples:** Cada protocolo é tipo um banco diferente onde pessoas pegam empréstimo. Quando o empréstimo fica 'no vermelho' (garantia caiu demais), qualquer um pode liquidar e ganhar um bônus. Bancos grandes (Aave) têm mais oportunidades mas mais competição. Bancos menores (Morpho, Moonwell) têm menos oportunidades mas você vence quase sempre.

### 2.3 Exchanges descentralizadas (DEXs) — onde o ZEUS faz os swaps

| DEX                                   | Status              |
|---------------------------------------|---------------------|
| Uniswap V3 (single-hop)               | Funcionando         |
| Uniswap V3 (multi-hop 2-3 pulos)      | ■ Implementado hoje |
| Aerodrome (Base nativo)               | Funcionando         |
| Velodrome (Optimism — fork Aerodrome) | Funcionando         |

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| BaseSwap               | Endereços prontos, sem adapter  |
| Trader Joe (Avalanche) | Necessário pra ativar Avalanche |

### 3. O motor on-chain (smart contracts)

Toda operação do ZEUS executa via 3 contratos inteligentes deployados em cada chain. Eles são o 'pé no acelerador' — o resto do código off-chain só dá as ordens, mas é o contrato que efetivamente movimenta dinheiro.

| Contrato        | Responsabilidade                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| BribeManager    | Paga gorjeta pro proposer do bloco quando precisamos passar à frente |
| ZeusLiquidator  | Executa as 3 funções de liquidation (Aave, Compound, Morpho)         |
| ZeusArbExecutor | Executa arbitragens cross-DEX e flashloan arbs                       |

■ **Em linguagem simples:** É como ter um cofre com 3 chaves diferentes: uma pra cada tipo de operação. Quebrar em 3 contratos foi necessário porque o Ethereum limita o tamanho de cada contrato. Cada um deles passou por auditoria interna com 7 correções de bugs (B-1 a B-7).

#### Mecanismos de segurança on-chain

| Mecanismo              | O que protege contra                                                            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| MAX_TRADE_ETH          | Tx tentando mover mais ETH do que o limite configurado                          |
| MAX_TRADE_PER_TOKEN    | Tx tentando mover mais de algum token específico                                |
| KILL_SWITCH            | Pausa total em emergência — dono mata o bot com 1 tx                            |
| approvedDexAdapters    | Bot só fala com DEXs aprovadas — não chama contrato desconhecido                |
| Atomic-only            | Se qualquer passo falhar, a tx inteira reverte (não perde dinheiro pela metade) |
| Transient storage flag | B-7: evita ataque de re-entrada via coinbase pagamento                          |

■ **Em linguagem simples:** Pense como os freios do carro: airbag, ABS, freio de emergência, freio de mão. Você espera nunca usar nenhum, mas em uma situação ruim, qualquer um deles te salva.

## 4. Como o ZEUS se comporta — passo a passo

A cada poucos segundos, o bot roda um ciclo completo de decisão. Antes de submeter qualquer transação real, a oportunidade passa por 8 portões de segurança em sequência — se qualquer um disser 'NÃO', a operação é cancelada antes de gastar gas.

| Etapa                       | O que acontece                                                                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Descoberta               | Bot consulta blockchain procurando posições liquidáveis ( $HF < 1$ )                 |
| 2. Cálculo                  | Pra cada posição, simula o lucro ótimo (multi-collateral, partial amount, multi-hop) |
| 3. Gate PnL Kill Switch     | Bloqueia se já perdemos demais nas últimas 24h                                       |
| 4. Gate Cooldown            | Bloqueia se tivemos N falhas seguidas (descanso forçado)                             |
| 5. Gate Gas Reserve         | Bloqueia se ETH na carteira está crítico                                             |
| 6. Gate AutoPause           | Bloqueia se algum sinal de saúde está vermelho (reorg, RPC lento)                    |
| 7. Gate Oracle Staleness ■  | Bloqueia se preço Chainlink está velho demais                                        |
| 8. Gate Protocol Pause ■    | Bloqueia se Aave/Compound estão pausados pelo governance                             |
| 9. Gate Dedup               | Bloqueia se a mesma posição já foi submetida agora                                   |
| 10. Simulação               | Roda a tx em 'modo fantasma' (eth_call) — não gasta gas, vê se funciona              |
| 11. Stale Re-check          | Última conferência: ainda vale a pena? HF mudou?                                     |
| 12. Dispatch                | Submete a tx real pra blockchain                                                     |
| 13. Pós-tx (PnL Reconciler) | Calcula lucro real vs esperado e arquiva pro aprendizado                             |

■ **Em linguagem simples:** É como um piloto de Fórmula 1: antes da ultrapassagem ele faz uma checklist mental rápida — pneu OK, combustível OK, freios OK, distância OK, pista seca OK. Se algum item for NÃO, ele espera a próxima curva. Esse 'piloto' do ZEUS faz a checklist em milissegundos.

## 5. Funcionalidades implementadas nesta sessão (hoje)

Nesta sessão entregamos 6 melhorias do 'Grupo B' (gaps técnicos que faziam o bot perder oportunidades) + 4 itens finais da Fase 1 de infraestrutura. Tudo já está rodando, testado e integrado.

### 5.1 Grupo B — Gaps de captura fechados

#### Oracle Staleness Check

Antes de cada operação, o bot verifica se o preço usado (vindo do Chainlink) foi atualizado recentemente. Se está mais velho que o limite (ex: 1h), cancela a operação.

■ **Em linguagem simples:** *É como conferir a data de validade do leite antes de tomar. Se o preço está 'estragado', tomar uma decisão com ele dá errado.*

#### Pause Detection Upstream

O ZEUS confere se o protocolo (Aave ou Compound) está pausado pela governança antes de tentar liquidar. Sem isso, o bot submeteria tx que reverteria queimando gas.

■ **Em linguagem simples:** *É como olhar a placa 'FECHADO PARA REFORMA' antes de tentar entrar na loja. Tentar entrar mesmo assim só gasta tempo e energia à toa.*

#### Cache de Gas Price por Bloco

O bot agora reaproveita a consulta de preço de gas dentro do mesmo bloco em vez de perguntar pro RPC toda vez. Reduz drasticamente o número de chamadas externas.

■ **Em linguagem simples:** *É como anotar o preço do combustível ao chegar no posto em vez de perguntar pro frentista antes de cada litro. Economiza tempo e dinheiro.*

#### Multi-Collateral Evaluation

Antes, o bot só olhava o maior collateral + maior dívida de cada borrower (top-1 por peso). Agora avalia TODOS os pares possíveis (colateral X dívida) e escolhe o mais lucrativo.

■ **Em linguagem simples:** *Era como olhar só o item mais caro da prateleira de uma loja. Agora o ZEUS olha TODA a prateleira e escolhe o item com MELHOR margem — que nem sempre é o mais caro. Este foi o gap M-01 do audit: 26 de 28 oportunidades hoje não resolvem por causa disso.*

#### Partial Liquidation Optimization

O cálculo do tamanho ótimo da liquidation agora testa 16 amostras em escala logarítmica (vs 10 antes) + 2 fases de refinamento ( $\pm 40\%$  depois  $\pm 10\%$ ) pra travar no ponto ótimo.

■ **Em linguagem simples:** *É como mirar com uma luneta: antes você ajustava 1 vez e atirava. Agora ajusta de longe, ajusta de perto, e só então atira no centro exato.*

#### Multi-Path Swaps (2-3 pulos)

O bot agora pode trocar tokens não só direto (A  $\rightarrow$  B) mas também via intermediários (A  $\rightarrow$  WETH  $\rightarrow$  B ou A  $\rightarrow$  USDC  $\rightarrow$  B). Em pools rasos, o caminho indireto às vezes dá MUITO mais saída do que o direto.

■ **Em linguagem simples:** *É como ir de uma cidade pequena pra outra: às vezes a estrada direta é ruim, mas se você passar pela capital primeiro, chega bem mais rápido. O ZEUS testa as duas opções e escolhe.*

5.2 Fase 1 — Finalizações entregues hoje

| Item                      | O que faz                                                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Failure Weekly Digest     | Relatório semanal automático no Discord com TODAS as oportunidades perdidas, agrupadas por causa, protocolo, competidor que ganhou e hora do dia |
| InclusionCostBreakdown    | Decompõe o custo de inclusão em 4 componentes (base fee queimado, gorjeta pro proposer, custo L1, bribe coinbase) — pra calibrar onde cortar     |
| PnL Weekly Deep Dive      | Relatório semanal com análise por protocolo, venue, par, hora — tipo ' fechamento contábil' do bot                                               |
| Protocol Affinity Tracker | Identifica em qual protocolo cada competidor é especialista (95% Aave-only? Diversificado?)                                                      |
| Multi-Signal Classifier   | Combina 5 sinais (gás, atividade, builder, etc) pra classificar competidores com confiança calibrada                                             |
| Cooccurrence Analyzer     | Detecta quando vários endereços operam juntos sempre — indica sybil (mesmo dono com várias carteiras) ou pares sandwich                          |
| Grafana Dashboards        | 2 dashboards prontos: Operations & Health + Performance & Latency (23 painéis totais)                                                            |



## 6. Camada de aprendizado — o cérebro do bot

Toda decisão do ZEUS é gravada estruturada pra futuro treinamento de IA e análise. Mesmo perdendo uma oportunidade, ele aprende com o erro. Esta camada é o diferencial estratégico de longo prazo.

| Componente                               | O que coleta / faz                                                                                 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Failure Analytics (60+ campos por falha) | Pra cada operação que perde: quem ganhou, qual gás pagou, qual protocolo, qual hora, qual builder  |
| Competitor Fingerprinting                | Perfis ricos dos competidores: hábitos de gás, horários, protocolo favorito, grupos coordenados    |
| PnL Reconciliation                       | Pra cada operação confirmada: lucro esperado vs lucro real, decomposição da diferença em 6 causas  |
| Finality & Reorg Protection              | Detecta quando a blockchain 'volta atrás' (reorg) e cancela operações afetadas                     |
| Historical Intelligence (DuckDB)         | Base de dados time-series com todos os eventos pra análise + treinamento futuro de IA              |
| Health Monitoring                        | Servidor HTTP de saúde (/healthz, /readyz, /metrics) pra Fly.io/UptimeRobot detectarem se bot caiu |
| Observability (Prometheus + Grafana)     | 22 métricas exportadas + 2 dashboards visuais                                                      |

■ **Em linguagem simples:** Imagine que o bot tem uma 'caixa-preta' tipo a do avião, mas que coleta *MUITO* mais detalhes. Toda decisão, lucro, perda, competidor visto, gás pago, hora do dia — tudo fica gravado. Em 6 meses isso vira a base pra treinar uma IA que decide melhor que regras fixas.

## 7. Relatórios automáticos no Discord

O bot envia 3 relatórios automáticos pro Discord (basta configurar a URL do webhook):

| Relatório         | Quando          | O que mostra                                                                        |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PnL Daily         | Diário 12h UTC  | Lucro/perda do dia, top causas, melhor/pior protocolo, sugestões automáticas        |
| Competitor Weekly | Segunda 14h UTC | Top competidores que nos venceram, gás médio, protocolo favorito de cada um         |
| Failure Weekly ■  | Segunda 15h UTC | Falhas da semana agrupadas por categoria, oportunidades perdidas, padrões temporais |

■ **Em linguagem simples:** É como ter um gerente que te manda 3 relatórios automáticos: um do dia, um da semana sobre concorrentes, e um da semana sobre o que deu errado. Você lê em 5 minutos e sabe exatamente onde ajustar.

## 8. O que ainda falta para o primeiro lucro em mainnet

### 8.1 Grupo A — Operacional

| Bloqueador                   | Tempo / Custo            | Decisão pendente                                          |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Multisig Safe Wallet         | 2-3h · ~R\$ 50 gas       | Threshold (2-of-3?) + 2 hardware wallets                  |
| Capital inicial Phase 7      | Imediato                 | Quanto? Sugestão: R\$ 2.500-15.000 (US\$ 500-3.000)       |
| 2 semanas DRY_RUN mainnet    | 14 dias · ~R\$ 50 Fly.io | Onde hospedar (Fly.io)                                    |
| Calibração MAX_SLIPPA GE_BPS | Auto (DRY_RUN gera)      | —                                                         |
| Tenderly alerts              | 1-2h · grátis            | Quais alertas ativar                                      |
| Estratégia com edge          | Decisão                  | BLOQUEADOR #1 — sugestão: niche advantage Morpho/Moonwell |

■ **Em linguagem simples:** Estes são bloqueadores de NEGÓCIO, não de código. É a parte que depende de você decidir (capital, edge) e configurar (Safe wallet, Tenderly, hospedagem). Sem isso, o ZEUS está pronto pra rodar mas não pode sair do teste pra produção.

### 8.2 Grupo C — Volume (expansão de mercado)

| Sprint                                   | Status                         | Borrowers a mais      |
|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Sprint 1: Seamless (Aave fork Base)      | Não feito                      | +200                  |
| Sprint 2: Multi-chain (Arb + OP mainnet) | Não feito                      | +1.500                |
| Sprint 3: Compound + Morpho + Moonwell   | Compound feito, Morpho parcial | +5.200                |
| Total projetado                          |                                | 123 → 7.000 borrowers |

■ **Em linguagem simples:** Hoje o ZEUS olha 123 'casas em apuros' pra liquidar em Base. Com a expansão, vai olhar 7.000. Mesmo bot perfeito tem probabilidade baixa de pegar oportunidade com

*universo tão pequeno — volume é pré-condição matemática.*

## 9. Funcionalidades pré-prontas pra ativar depois

Estes itens do checklist 16 estão mapeados, decompostos e priorizados — mas não foram implementados ainda porque dependem de coisas externas (dinheiro, dados reais de mainnet, ou mais tempo de desenvolvimento).

### 9.1 Bloqueado por capital externo (\$199/mês Alchemy ou similar)

| Item                           | O que vai fazer                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Item 2: Mempool Classification | Ver transações antes delas serem confirmadas (vantagem de microssegundos) |
| Item 3: State Simulation Local | Simular operações 20-30x mais rápido em uma cópia local da blockchain     |

■ **Em linguagem simples:** É como ter visão raio-X do trânsito (Mempool) e um simulador de direção offline (State Sim). Não dá pra simular sem ver — por isso os dois andam juntos. Custo: ~US\$ 199/mês cada serviço.

### 9.2 Bloqueado por dados reais de mainnet pra calibrar

| Item                               | Por que precisa de dados reais                    |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Item 6: Dynamic Gas Strategy       | Pra calibrar gorjeta ótima, precisa baseline real |
| Item 11: Priority Queue            | Pra rankear oportunidades, precisa volume real    |
| Item 13: Shadow Mode (A/B testing) | Precisa 'produção' rodando ao lado pra comparar   |
| Item 14: Opportunity Scoring       | Pesos calibrados contra histórico real            |

■ **Em linguagem simples:** Implementar essas peças SEM dados reais é teatro de engenharia — você calibra contra hipótese, não contra realidade. Faz sentido implementar quando tiver 2 semanas de DRY\_RUN mainnet com dados de slippage real.

### 9.3 Podem rodar AGORA sem mainnet (só esforço)

| Item                                         | Esforço |
|----------------------------------------------|---------|
| Item 1: Latency Tracking (p50/p95 por etapa) | 3-4h    |
| Item 7: Multi-Broadcast no liquidator        | 22h     |
| Item 8: Bundle Strategy (multi-tx atomic)    | 22h     |
| Item 16A: AI base infra (ONNX Runtime)       | 20h     |

■ **Em linguagem simples:** Estes 4 itens não dependem de dinheiro nem de mainnet — só de horas. Mas a recomendação é PAUSAR e validar o motor base primeiro com Phase 7 live. Sem saber se o motor liga, não vale otimizar o exaustor.

## 10. Caminho até o primeiro lucro em mainnet

| Quando          | O que acontece                                    |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| HOJE            | Decisão: capital inicial + qual edge perseguir    |
| + 1 dia (2-3h)  | Criar Safe Wallet 2-of-3 + hardware wallets       |
| + 2 dias (2h)   | Setup Tenderly alerts (6-8 essenciais)            |
| + 3 dias        | Deploy DRY_RUN na Fly.io (Base mainnet)           |
| + 17 dias (14d) | Operar DRY_RUN observando, coletando calibração   |
| + 18 dias       | Review do calibration log → go/no-go Phase 7      |
| + 20 dias       | Phase 7 LIVE com capital pequeno (US\$ 500-3.000) |
| + 6 semanas     | Review primeiro lucro / métricas / bugs           |
| + 8 semanas     | Audit externo se TVL > US\$ 10k                   |

■ **Em linguagem simples:** Em 3 semanas o ZEUS pode estar operando capital real. Depois disso, é validar e escalar. Nada nesse caminho depende de mais código — é tudo decisão + setup + observação.

## 11. Doutrina estratégica — como o ZEUS compete

ZEUS não compete por infra — compete por **posicionamento**. Esta doutrina foi decidida em 2026-05-27 e está salva como referência permanente do projeto. Cada decisão futura deve passar por ela.

### 11.1 Pilha de edges (6 níveis mutualmente reforçados)

| Edge                          | O que é                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mercados sub-servidos      | Atacar Morpho/Moonwell/Seamless — menos bots, menos saturação, win rate sobe muito |
| 2. Long-tail collateral       | Especialização em colaterais que mainstream ignora (não só ETH/WBTC/USDC)          |
| 3. Backrun seletivo           | Filtros contextuais (swap size, pool, hora) — NÃO backrun genérico                 |
| 4. Edge temporal              | Identificar horários onde competidores somem, builders mais lentos                 |
| 5. Competitor-aware execution | Adaptar estratégia ao competidor visto (gas, relay, bribe)                         |
| 6. Intelligence moat          | Dataset proprietário acumula com tempo — moat definitivo de longo prazo            |

■ **Em linguagem simples:** Como uma loja de bairro contra um supermercado: a loja não tem mais infra nem mais capital, mas conhece o cliente pelo nome (Edge 5), sabe quando concorrentes fecham (Edge 4), tem produto exótico (Edge 2), e está num bairro que a rede grande não considera atender (Edge 1). Cada ano, conhece mais (Edge 6). Não compete pelo mesmo cliente — captura outro mercado.

### 11.2 Princípio de expansão (CRÍTICO)

**Não expandir por chain. Expandir por oportunidade estrutural.**

Talvez no futuro: Arbitrum seja melhor pra liquidation, Base melhor pra backrun, Avalanche melhor pra arbitragem, Optimism melhor pra low competition. ZEUS vira **multi-specialized execution engine** — cada chain com especialização escolhida por dado, não por hype.

■ **Em linguagem simples:** É como uma empresa de logística: não abre filial em todas as cidades. Abre onde os dados mostram que vale. E cada filial se especializa no que aquela cidade pede.

### 11.3 Plano de validação multi-chain (3 chains paralelas)

Mitigação do risco 'focar em Base sem dar lucro': rodar DRY\_RUN simultâneo em **Base + Optimism + Arbitrum** por 14 dias. Mesmo bot, mesma config, 3 deployments paralelos. Custo: ~US\$ 20-30/mês Fly.io extra. Output: matriz com win rate hipotético / lucro estimado / competição por combo. Capital real (Phase 7 live) concentra na vencedora.

■ **Em linguagem simples:** É a diferença entre 'vou abrir loja em Manaus' (aposta cega) e 'vou colocar 3 stands de pesquisa em 3 cidades por 2 semanas e abrir a loja onde teve mais demanda'. Stand custa pouco; loja errada custa caro.

## 11.4 Chain Profitability Score (implementado nesta sessão)

Toda decisão de 'onde focar capital' passa por uma fórmula objetiva. Não chute, não narrativa, não FOMO. **Ciência.** O ZEUS calcula este score automaticamente pra cada combinação (chain × protocolo) durante o DRY\_RUN.

### Fórmula:

| Componente            | Peso   | Fonte de dado                                    |
|-----------------------|--------|--------------------------------------------------|
| Opportunity Density   | +0.25  | intelligenceStore (DuckDB) — ops vistas por hora |
| Expected Win Rate     | +0.30  | pnlReconciler — confirmed / total                |
| Net Profitability     | +0.30  | pnlReconciler — lucro médio USD por op           |
| Competition Intensity | −0.15  | senderRegistry — competidores únicos vistos      |
| Score final           | [0, 1] | Mais alto = melhor pra concentrar capital        |

■ **Em linguagem simples:** Pense em um sistema de notas escolares: cada matéria tem peso diferente, e a nota final é uma média ponderada. O ZEUS dá 'nota' pra cada combinação de chain × protocolo, e o capital real vai pra que tira a maior nota. É decisão científica, não emocional.

## 11.5 Exemplo de ranking gerado

| # | Chain × Protocol    | Score | Ops/h | Win% | \$/op | Competidores |
|---|---------------------|-------|-------|------|-------|--------------|
| ■ | Base × Morpho       | 0.78  | 8.2   | 65%  | \$42  | 8            |
| ■ | Base × Moonwell     | 0.71  | 5.5   | 55%  | \$38  | 12           |
| ■ | Optimism × Seamless | 0.62  | 4.1   | 48%  | \$35  | 15           |
| 4 | Base × Compound III | 0.45  | 12.0  | 25%  | \$28  | 32           |
| 5 | Base × Aave V3      | 0.38  | 15.5  | 18%  | \$25  | 45           |

■ **Em linguagem simples:** Neste exemplo hipotético: apesar de Aave V3 ter MAIS oportunidades por hora (15 vs 8 do Morpho), o score do Morpho é o dobro — porque ganhamos 65% lá vs 18% no Aave. Volume bruto sem win rate é prejuízo. Esta tabela é o que o ZEUS gera automaticamente no Discord semanal após o DRY\_RUN.

## 11.6 Decisões anti-tese (o que NÃO fazer)

| Tentação                                                | Por que evitar                                                          |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Competir no Aave V3 mainstream com mempool premium pago | Capital advantage não é nosso edge — top 5 liquidators sempre ganham lá |
| Backrun genérico (todo swap > \$X)                      | Edge 3 é seletivo. Genérico = perda garantida                           |
| Expandir pra Ethereum mainnet pra ter volume            | Competição máxima — saímos da nossa zona de edge                        |
| Pagar bribe agressivo no Aave V3 pra forçar win         | Queima capital sem construir moat                                       |

■ **Em linguagem simples:** Regra geral: decisão que tira o ZEUS de 'competição imperfeita' e coloca em 'guerra de infra' é decisão errada. Sempre.



## 12. Potencial de lucro — estimativas honestas

**Disclaimer importante:** ZEUS ainda não rodou em mainnet com capital real, então tudo aqui é projeção baseada em benchmarks públicos de outros liquidators Base/Ethereum + premissas do nosso setup atual. Cada cenário tem racional explícito pra você poder ajustar se discordar das premissas.

■ **Em linguagem simples:** Pense nisso como o cardápio de um restaurante novo: o dono sabe o custo dos pratos e o preço médio do mercado, mas só vai saber o faturamento real depois de 1 mês operando. As estimativas abaixo são 'pratos do dia' projetados — não promessas.

### 12.1 Premissas do cálculo

| Variável                                      | Valor assumido                       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Capital inicial (gas reserve only)            | US\$ 500-3.000                       |
| Lucro vai pra capital próprio reinvestido     | 45% (princípio salvo em memory)      |
| Bonus médio Aave V3 / Compound III            | 5-10% do debt (varia por collateral) |
| Bonus médio Morpho Blue                       | 5-12% (mercados isolados pagam mais) |
| Custo médio de gas por tx em Base             | US\$ 0.05-0.30                       |
| Custo médio de bribe (se ativo)               | 20-40% do profit bruto               |
| Slippage médio típico em pools profundos      | 30-80 bps                            |
| Borrowers cobertos hoje (Base Aave V3)        | 123                                  |
| Borrowers cobertos após Sprint 1+2+3          | ~7.000                               |
| Volume médio mensal liquidations Base Aave V3 | US\$ 500k-2M (DefiLlama)             |

### 12.2 Win rate (taxa de vitória) — fator crítico

Win rate é a % das vezes que o ZEUS ganha a oportunidade contra os outros bots. É o fator que mais influencia o lucro total. Benchmarks observados em Base:

| Cenário                                           | Win rate típico | Quem está nesse range                   |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| Pessimista (sem edge, sem mempool premium)        | 5-15%           | Bot novo competindo no top-tier Aave V3 |
| Realista (niche advantage Morpho/Moonwell)        | 20-35%          | Bot focado em mercados menos competidos |
| Otimista (mempool premium + estratégia exclusiva) | 40-60%          | Top 5 liquidators estabelecidos         |

■ **Em linguagem simples:** É como pesca: num lago cheio de pescadores experientes (Aave V3 mainstream), você pega 1 peixe a cada 10 que vê. Num lago menor com menos gente (Morpho, Moonwell), você pega 3 a cada 10. Pra pegar 5 a cada 10 precisa ter equipamento melhor que todo mundo — isso é mempool premium + estratégia exclusiva.

### 12.3 Cenário pessimista (1º mês operando)

| Métrica                                       | Valor estimado     |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Win rate assumido                             | 10%                |
| Oportunidades vistas/mês (123 borrowers Base) | ~30-50             |
| Operações vencidas                            | 3-5                |
| Lucro bruto por operação (média)              | US\$ 15-40         |
| Lucro bruto total mês                         | US\$ 45-200        |
| Custo gas + bribe                             | US\$ 30-100        |
| LUCRO LÍQUIDO PROJETADO                       | US\$ 15-100        |
| Suficiente pra cobrir Fly.io + RPC?           | Sim, marginalmente |

■ **Em linguagem simples:** No pior cenário, o bot SE PAGA mas não enriquece. É o cenário esperado se entrarmos no Aave V3 mainstream sem nenhum diferencial competitivo. Útil pra validar que tudo funciona, mas não é cenário de scale.

12.4 Cenário realista (3-6 meses, com niche advantage)

| Métrica                                                           | Valor estimado         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Win rate assumido                                                 | 25%                    |
| Cobertura expandida (Sprint 1+3 — Seamless + Compound + Moonwell) | ~3.000 borrowers       |
| Oportunidades vistas/mês                                          | ~300-600               |
| Operações vencidas                                                | 75-150                 |
| Lucro bruto por operação (média)                                  | US\$ 20-60             |
| Lucro bruto total mês                                             | US\$ 1.500-9.000       |
| Custo gas + bribe                                                 | US\$ 500-3.000         |
| LUCRO LÍQUIDO PROJETADO                                           | US\$ 1.000-6.000/mês   |
| Anualizado (extrapolação)                                         | US\$ 12.000-72.000/ano |

■ **Em linguagem simples:** Esse é o cenário-alvo: 'lago menos pescado' com niche advantage em Morpho/Moonwell/Seamless. Em 3-6 meses, com calibração contínua e dataset crescendo, o bot pode passar do break-even pra geração consistente de R\$ 5-30 mil/mês líquido. Premissa: edge funcionando + 0 incidentes graves de segurança.

12.5 Cenário otimista (6-12 meses, com mempool premium + expansão completa)

| Métrica                                                     | Valor estimado          |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Win rate assumido                                           | 40%                     |
| Cobertura completa (todos 3 sprints + multi-chain)          | ~7.000 borrowers        |
| Mempool premium ativo (Alchemy Growth+)                     | Sim — US\$ 199/mês      |
| Oportunidades vistas/mês                                    | ~700-1.500              |
| Operações vencidas                                          | 280-600                 |
| Lucro bruto por operação (média, com motor 3 backrun ativo) | US\$ 30-100             |
| Lucro bruto total mês                                       | US\$ 8.000-60.000       |
| Custo gas + bribe + infra                                   | US\$ 3.000-15.000       |
| LUCRO LÍQUIDO PROJETADO                                     | US\$ 5.000-45.000/mês   |
| Anualizado (extrapolação)                                   | US\$ 60.000-540.000/ano |

■ **Em linguagem simples:** Cenário onde o ZEUS vira operação séria. Requer: 6+ meses de dados pra calibrar IA (Item 16A), mempool premium pago, expansão completa de chains/protocolos, audit externo, multisig robusto. Não é fantasia — é o que top 5 liquidators Base fazem hoje.

12.6 Lucro por motor (cenário realista, mês típico)

| Motor                  | Contribuição estimada | Quando ativa                            |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| Motor 1: Liquidations  | 60-70% do lucro       | Sempre (mercado normal + crashes)       |
| Motor 2: Cross-DEX Arb | 10-20% do lucro       | Volume alto, sem necessidade de mempool |
| Motor 3: Backrun       | 20-30% do lucro       | Volatilidade — depende mempool premium  |

■ **Em linguagem simples:** O Motor 1 (liquidations) é o 'pão com manteiga' — funciona em qualquer mercado e responde pela maior parte do lucro. Os outros 2 são 'bônus' que aparecem em regimes específicos. A descorrelação garante que o bot ganha em qualquer cenário.

## 12.7 Fatores que aumentam o lucro

| Fator                                                  | Impacto                         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Cobertura mais protocolos (Seamless, Moonwell, Morpho) | +200% a +500% de oportunidades  |
| Multi-chain expansion (Arb + OP + Polygon + Avalanche) | +100% a +300% por chain         |
| Mempool premium (Alchemy / Blocknative)                | +50% a +200% de win rate        |
| Edge específico (niche advantage)                      | +30% a +100% de win rate        |
| IA treinada com 6 meses de dataset                     | +10% a +30% de margem           |
| Audit externo (mais confiança = mais capital)          | Permite escalar bribe agressivo |

## 12.8 Riscos que reduzem ou zeram o lucro

| Risco                                               | Mitigação atual                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Bug em contrato → fundos drenados                   | 7 fixes auditados (B-1 a B-7) + audit externo planejado |
| Chave executor comprometida                         | Multisig Safe Wallet (Phase 7)                          |
| Reorg cancelando ops confirmadas                    | FinalityTracker + OrphanRecoveryManager                 |
| Oracle manipulado / stale price                     | ChainlinkStalenessChecker (Grupo B)                     |
| Protocolo pausa governança no meio da tx            | PauseDetector (Grupo B)                                 |
| RPC fica lento / down                               | Multi-broadcast planejado (Item 7)                      |
| Volume cai 80% em bear market longo                 | 3 motores descorrelacionados — pelo menos 1 ativa       |
| Bot perde 5 ops seguidas (estratégia desatualizada) | FailureTracker cooldown automático                      |
| Daily loss > limite configurado                     | PnL kill switch automático                              |
| Competidor com edge superior (latência, capital)    | Niche advantage estratégico em mercados menos saturados |

■ **Em linguagem simples:** Cada risco listado tem uma proteção ativa correspondente. Não significa que ZEUS é imune — significa que está coberto pra cenários conhecidos. O risco real é o cenário DESCONHECIDO — por isso 2 semanas DRY\_RUN antes de capital real é inegociável.

## 12.9 Resumo financeiro consolidado

| Horizonte              | Cenário pessimista | Cenário realista  | Cenário otimista   |
|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Mês 1 (validação)      | US\$ 15-100        | US\$ 200-800      | US\$ 1.000-3.000   |
| Mês 3 (com expansão)   | US\$ 50-300        | US\$ 1.500-6.000  | US\$ 5.000-15.000  |
| Mês 6 (com IA inicial) | US\$ 100-500       | US\$ 3.000-10.000 | US\$ 10.000-30.000 |

|                           |                |                   |                    |
|---------------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Mês 12 (cenário completo) | US\$ 200-1.000 | US\$ 5.000-15.000 | US\$ 20.000-45.000 |
|---------------------------|----------------|-------------------|--------------------|

■ **Em linguagem simples:** Pra contextualizar em real (assumindo US\$ 1 = R\$ 5): o cenário realista no mês 6 representa R\$ 15-50 mil/mês líquido. O cenário otimista no mês 12 representa R\$ 100-225 mil/mês. Mas LEMBRE: tudo isso é estimativa — só 14 dias de DRY\_RUN real vão te dizer onde você cai na curva.

## 13. Resumo executivo final

### O que está pronto

- Camada de observação completa (failure analytics, competitor fingerprinting, finality, PnL reconciliation, health server, intelligence DuckDB, Prometheus + Grafana)
- Todos os 6 gaps técnicos do Grupo B fechados (oracle staleness, pause detection, gas cache, multi-collateral, partial optimization, multi-hop swaps)
- Multi-chain ready — Polygon e Avalanche entram com 1 arquivo de config cada
- 194 testes verdes, 9 workspaces typecheck verdes, 53 testes de contrato verdes
- 3 relatórios Discord automáticos prontos (PnL daily, Competitor weekly, Failure weekly)
- 2 dashboards Grafana prontos pra importar

### O que falta

- Decisão de capital inicial Phase 7 (US\$ 500-3.000)
- Decisão de edge competitivo (sugestão: niche advantage Morpho/Moonwell)
- Setup Safe Wallet multisig 2-of-3
- Setup Tenderly alerts (6-8)
- Hospedagem Fly.io + 14 dias DRY\_RUN mainnet pra calibrar
- Expansão de protocolos pra ter volume estatístico (123 → 7.000 borrowers)

### Conclusão honesta

**O ZEUS tem TODA a infraestrutura de aprendizado e captura técnica pronta. O próximo passo de maior impacto NÃO é mais código — é decisão de capital, decisão de edge, e 14 dias de DRY\_RUN mainnet pra calibrar. Em 3 semanas pode estar operando capital real.**

Este relatório foi gerado automaticamente do estado real do código em 2026-05-27. 204/204 testes verdes · Branch: main · Inclui ChainProfitabilityScorer recém-implementado.